

PROJECT PHOENIX

Master Architecture & Development Blueprint v1.0

BREWSTER ENGINEERING WIZARD / BAOEES

Doel: een professioneel, autonoom engineeringplatform met Phoenix Core als permanente beheerlaag en suites voor bouwkunde, constructie, geotechniek, infra, vergunningen, verkeer, kosten en Digital Twin.

1. Strategisch doel

Project Phoenix vormt de centrale ontwikkelbasis voor BREWSTER ENGINEERING WIZARD / BAOEES.

Het systeem groeit van losse scripts naar een professioneel softwareplatform met update-engine, module registry, suite-architectuur, health checks, audit logging en herhaalbare releases.

Alle disciplines lezen en schrijven uiteindelijk naar dezelfde Digital Twin, zodat documenten, tekeningen, berekeningen, kosten, vergunningen en bronregistratie consistent blijven.

2. Hoofdarchitectuur

Phoenix Core is de vaste infrastructuurlaag. Daarboven worden suites geplaatst: Architectural, Structural, Geotechnical, Infrastructure, MEP, Permit, Traffic & Parking, Cost & Planning, Reporting, Digital Twin en AI Orchestrator.

Elke suite krijgt dezelfde technische standaard: orchestrator, engines, rules, templates, exports, tests, documentation en registry metadata.

Nieuwe functionaliteit wordt niet meer als losse patch ontworpen, maar als package die door Phoenix Core kan worden geregistreerd, getest en geactiveerd.

3. Phoenix Core verantwoordelijkheden

Phoenix Core beheert versie-informatie, module registry, dashboard payload, package manifests, health checks, backup/rollback, logging/audit en plugin discovery.

Phoenix Core wordt de enige vaste ingang voor beheer, update, diagnose en suite-activatie.

Elke toekomstige release moet Phoenix Core kunnen rapporteren: welke bestanden zijn toegevoegd, welke modules zijn geactiveerd, welke tests zijn uitgevoerd en welke outputs zijn gegenereerd.

4. Suite standaard

Onderdeel	Verplicht pad	Functie	Status
Core orchestrator	baoees/<suite>/core	Stuurt engines en outputs aan	verplicht
Engines	baoees/<suite>/engines	Deelmodules zoals floorplan, facade, section	verplicht
Rules	baoees/<suite>/rules	Normen, aannames, ontwerpregels	verplicht
Templates	baoees/<suite>/templates	DOCX/PDF/tekening templates	verplicht
Exports	baoees/<suite>/export	PDF, DOCX, DXF, IFC, SKP, JSON	verplicht
Tests	baoees/<suite>/tests	Smoke tests en regressietests	verplicht
Docs	docs/<suite>	Gebruikers- en ontwikkelaarsdocumentatie	verplicht
Outputs	outputs/projects/<project>/<suite>	Projectresultaten	verplicht

5. Architectural Suite - eerste inhoudelijke suite

1. Project Intake & Programma van Eisen
2. Ruimtestaat en ruimteplanner
3. Automatische plattegrondgenerator
4. Gevelgenerator
5. Doorsnedegenerator
6. Dakgenerator
7. Deuren- en kozijnenmodule
8. Trapgenerator
9. Bouwkundige maatvoering
10. Hoeveelhedenstaat
11. Bouwregelcontrole
12. Vergunningstekeninggenerator
13. PDF/DOCX/DXF/IFC/SketchUp/FreeCAD exports
14. Digital Twin connector

6. Releasebeleid

Release	Doel	Commitstrategie
Phoenix Core v1.x	Beheerlaag, update-engine, registry, dashboard	kleine infrastructuurcommits
Architectural Suite v1.x	Bouwkundig hart: intake, ruimtes, tekeningen, exports	suite commits per engine
Structural/Geo/Permit v1.x	Aansluiten volgens dezelfde standaard	een suite per release
Phoenix v2.x	Volledig geïntegreerde Digital Twin workflow	integratie- en regressiecommits

7. Directe volgende stappen

Repository opschonen: DOCS/docs normaliseren en installer scripts archiveren of verwijderen.

Phoenix Core v1.2 bouwen: package installer, rollback manifest en dashboard-koppeling verbeteren.

Architectural Suite v1.0 starten volgens deze blauwdruk.

Eerste echte bouwkundige output kiezen: Moskee Bikkersweg 88 als referentieproject.

Daarna generatoren één voor één activeren: space planner, floorplan, facade, section, roof, quantities, exports.

8. Harde ontwikkelregels

Geen losse ongecontroleerde scripts meer als einddoel; alles moet via Phoenix Core kunnen worden geregistreerd.

Elke release schrijft een manifest, health result en dashboard payload.

Elke suite schrijft naar Digital Twin JSON en project-outputmappen.

Elke codewijziging wordt getest, gecommit en gepusht.

De gebruiker krijgt zoveel mogelijk updatepakketten en minimale terminalcommando's.